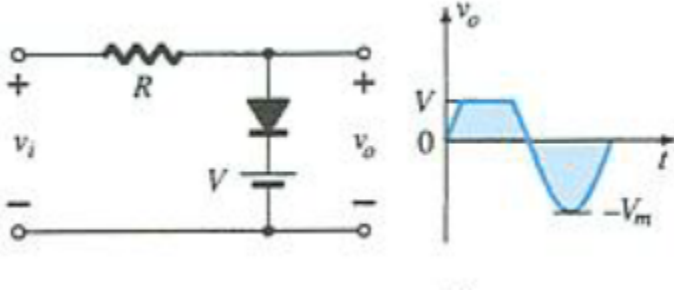
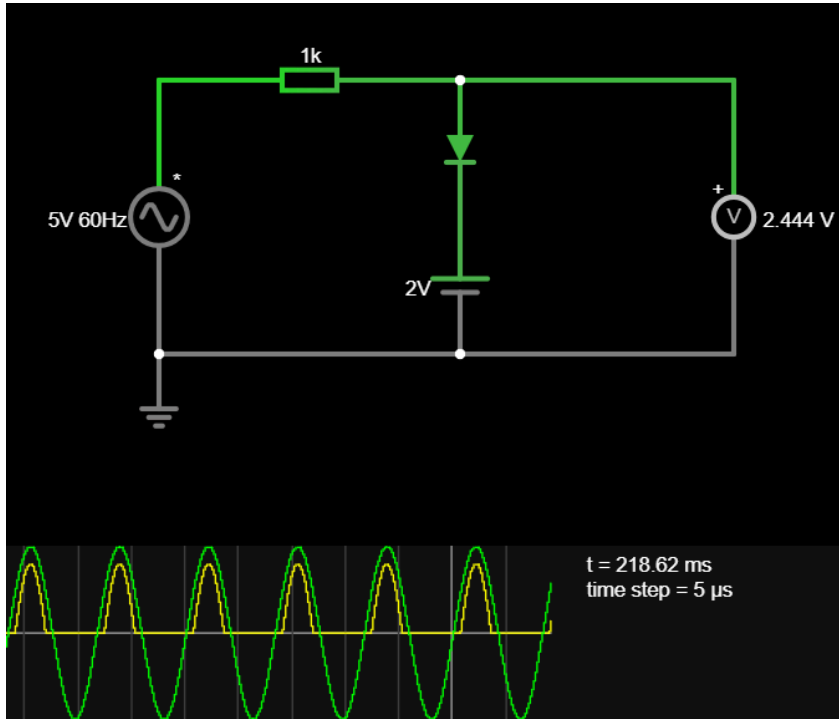


Clipper Devresi Kombinizasyonları Hakkında Açıklamalar

Örnek 1:



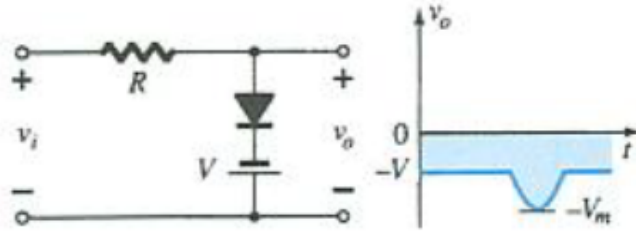
⇒ Derste işlenen örnek devre ve de grafiğe yansıyan V_{out}



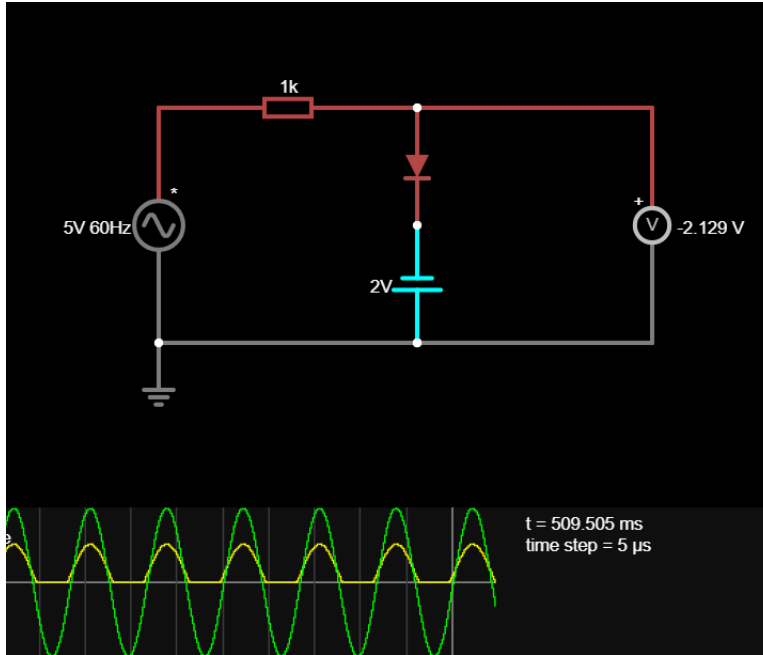
⇒ Kurduğumuz şemada ortaya çıkan grafiğe göre söyleyebiliriz ki $V_{ac} > 2$ olduğunda sarı çizgimiz (çıkış dalga formu) sabit kalıyor. Bunun sebebi: Giriş geriliminin 2V'ü aşmasıyla diyotun doğru polarlama (forward bias) durumuna geçerek kısa devre karakteristiği göstermesidir. V_{ac} 2'den 5'e yükselip tekrar 2'nin altına inene kadar bypass edilir. 2'nin altına indiğinde ters polarizasyona girerek

AÇIK DEVRE halini alır ve de Voltaj farkını aynen gösterir.

Örnek 2:

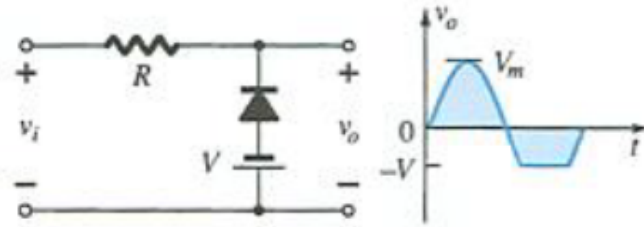


⇒ Slaytta verilen ikinci örnekte diyotumuz Negatif AC voltajını gösterecek şekilde kurulmuşken (negatif kırpıcı) V voltaj kaynağımızın eksi ucu diyotun Katoduna bağlanmış

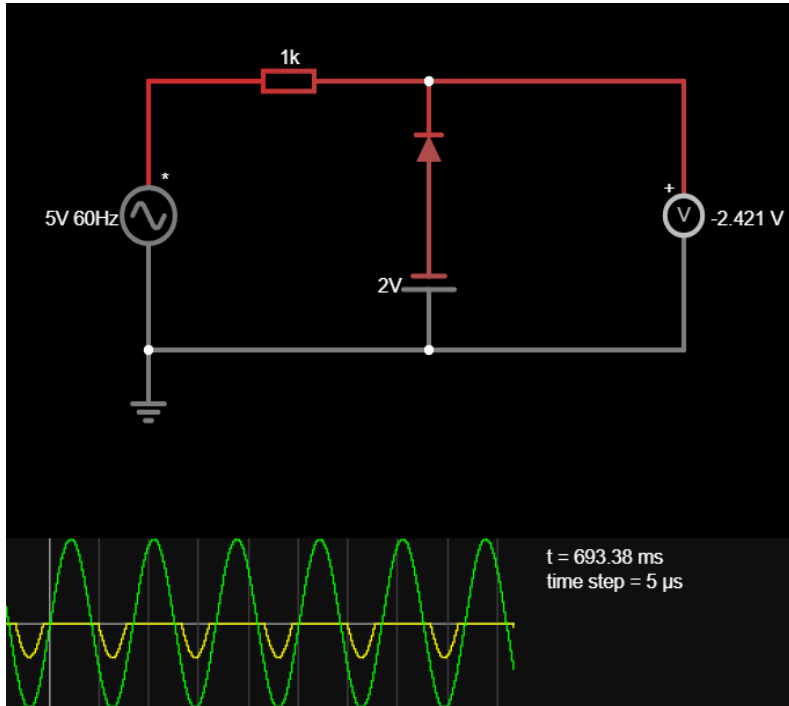


⇒ Yeşil çizgi eksen altına inmişken (-2 'nin biraz altında) Sarı çizgimiz eksene yapışıyor. Diyotumuz uçları arasında ters yönde voltaj farkı var artık. Demek ki şu an AÇIK DEVRE gibi davranıyor. Grafiği de buna göre yorumlarsak: $0 - (-2)$ arasında pozitif voltaj farkı oldu. İçin KISA devre olur ve de sabit -2 voltu gösterir. Ama V_{ac} -2 'nin altına indi mi artık akımı iletmez ve Voltaj farkı olur. V_{out} 'a da bu yansır. -2 'den -5 'e ve bu peak noktasında -2 'ye yükselene kadardır.

Örnek 3:

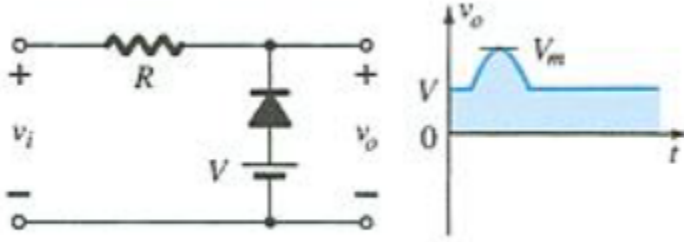


=> Bu örnekte pozitif kırpıcı bir diyot ve de kendisine ters bir V voltajı sebebiyle V_{out} 'ta eksi değeri de görüyoruz...

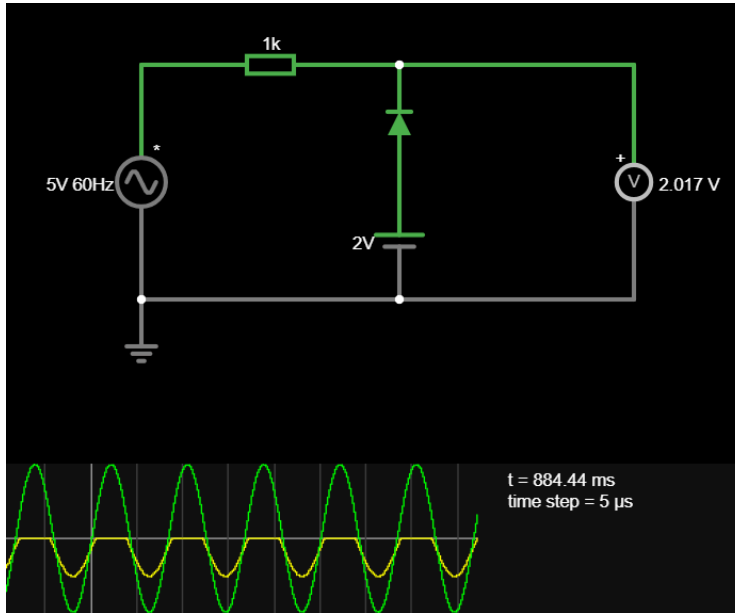


=> Pozitif kırpıcı, bias değerinin ÜSTÜNE çıkıldığında kısa devre olur. Yani $V_{in} > -2V$ olduğu sürece diyot kısa devredir ve kırpma yapar. Bu kısım bizim için yukarıdaki şemada $-V$ 'YE SABİTlendiği kısımdır. V_{ac} , poz. iken zaten $-2V$ 'dan büyüktür. Açık devre olacağından V_{out} 'a yansır ancak $-2V$ 'a düşene kadar da o açık devre olma hali devam eder çünkü hala bias'ın üstü seviyede.

Örnek 4:

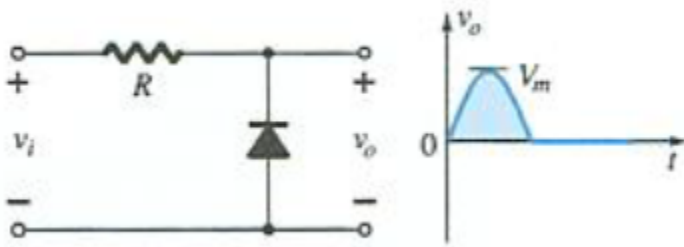


=> Normalde V_{ac} pozitif iken açık devre gibi davranacağı için sadece + değerlerde grafik taranacaktı. Ama Burada anlıyoruz ki V 'nin altına inince de AÇIK devre olmuş ki mavi alan görüyoruz...

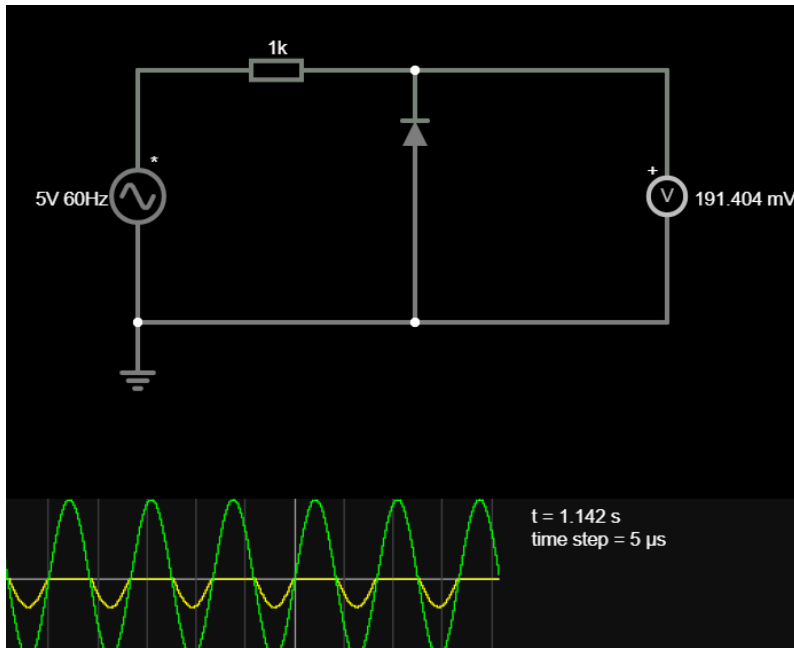


=> Yeşil çizgimiz 2'nin biraz üstünde, yani diyotun uçları arasında ters voltaj farkı var. Kesimdeyiz. Çıkış gerilimi bias seviyesine kilitlenmiş. Bu görüntü varsa açık devre özelliği gösteriyordur. MAVİ alanı bu sayede gözlenir. Bahsettiğim yer hörgüç gibi olan kısımdır. Sabit kısımlar ise V_{ac} 'nin 2'nin altında old. zamanlarda KISA devre olacağı için $V_{out} = 2V$ olarak kalır.

Örnek 5:

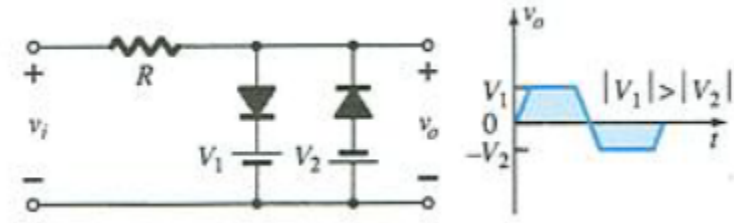


=> Sondaki kompleks devreye geçmeden önce bilgilerimizi toparlayalım:



=> Yeşil çizgi yani V_{ac} 'miz pozitif iken diyottan akım geçmiyor. Çünkü açık devre. Diyotun uçları arasında fark varsa demek ki pozitif atımda bu diyotun uçları arasında FARK VARDIR ve de $V_{out} = V_{in}$ 'dir. Üzerine gelen voltaj farkını aynen gösterir. Şimdi en zor örneğe geçelim :)

Örnek 6:



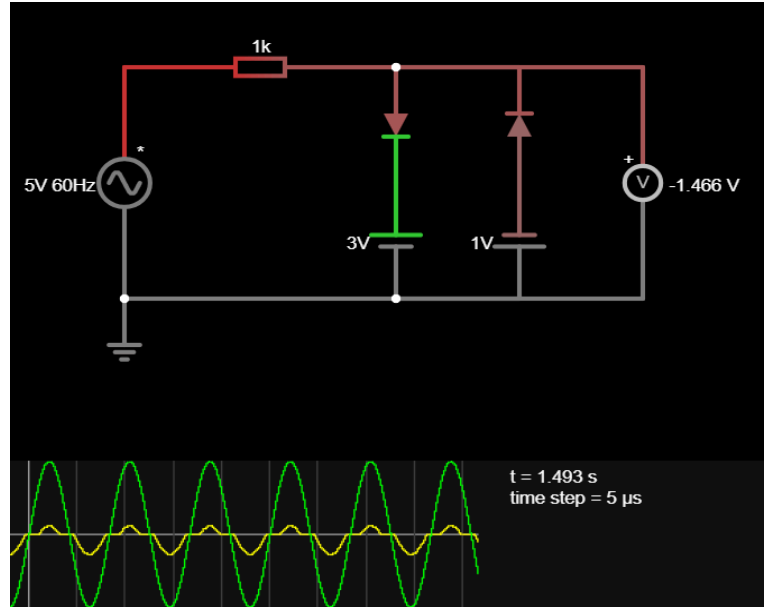
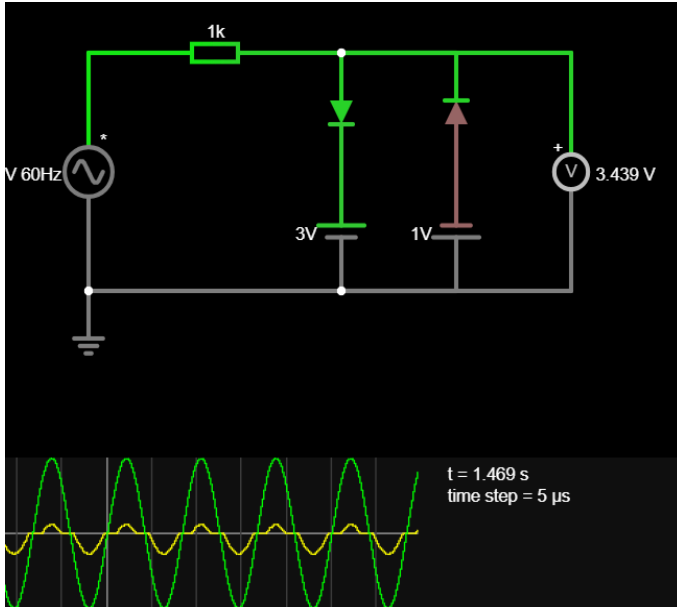
$$V_{ac} = 10V$$

$V_1 = 3V$, $V_2 = 1V$ olsun. Şimdi örneğimizde V_1 , negatif atımı gösterecek diyota ters bağlanmışken V_2 de pozitif atımı gösterebilecek olan diyotumuza ters bağlanmış.

Sırasıyla D1 ve D2 diyelim

⇒ Pozitif akımda görüyoruz ki sarı çizgimiz $3V$ 'u biraz geçince harekete başlamış. Demek ki $3V+$ atımda KISA devre oluyor. Bu durumda diyot üzerinde SABİT V_1 olacaktır.

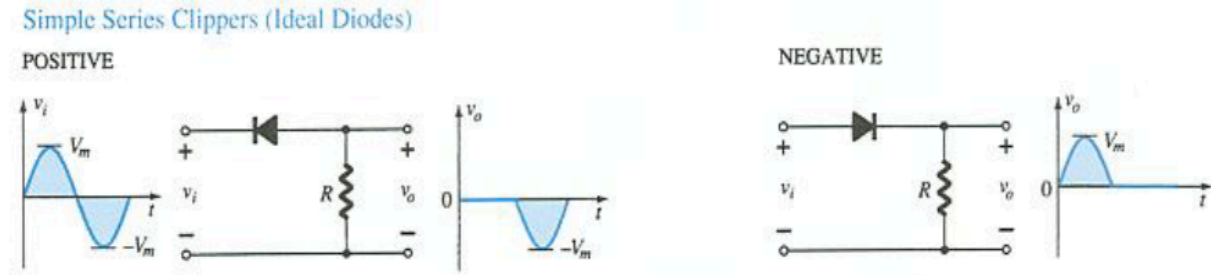
⇒ Aşağıdaki ölçümlerde negatif atımda biraz daha büyük bir hörgüç görüyoruz çünkü burada iletme daha çabuk geçiyor. O halde negatif atımda mavi alanımız daha çabuk sabitlenecek demektir.



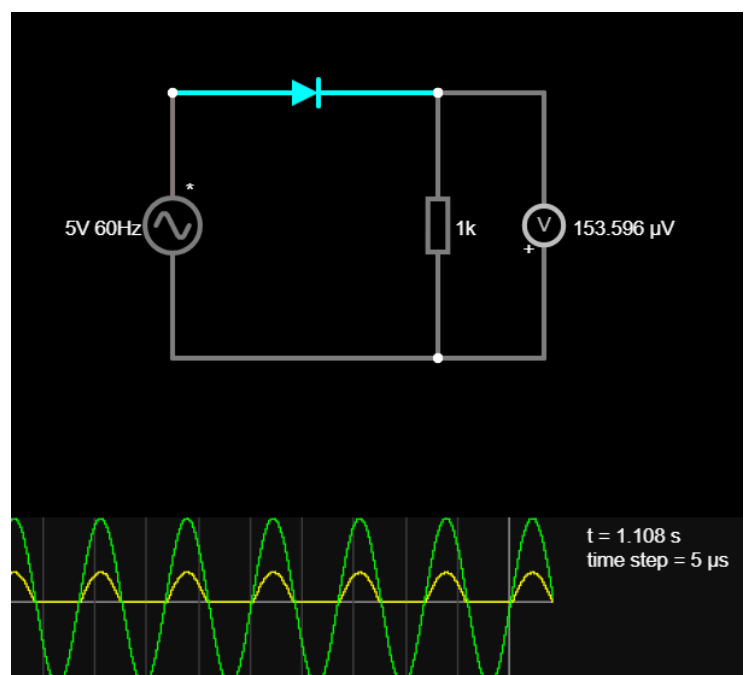
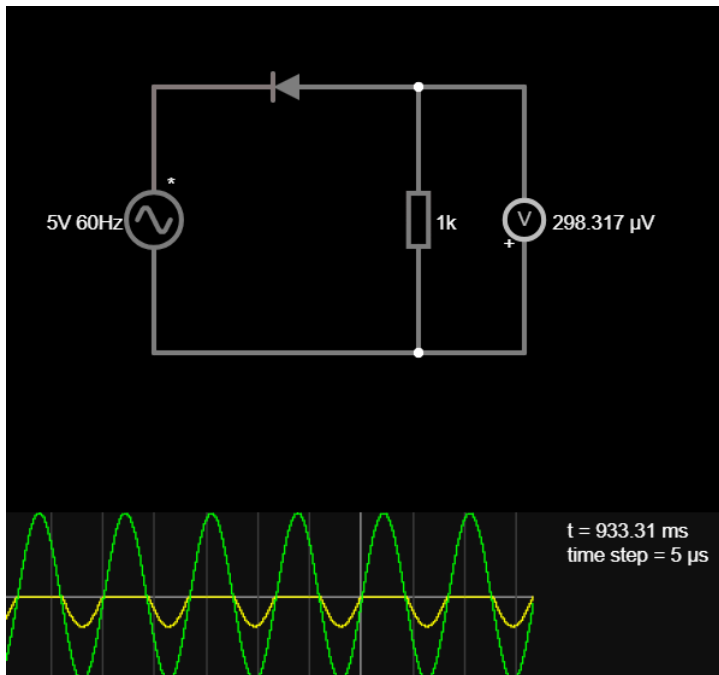
Bir örnek ile oturtalım: $+2V$ atımdayız. D2 diyotu için zaten KESİM yönündeyiz. O sebeple grafiği D1'e göre yani negatif kırpıcı diyota göre bakacağız. $0V$ 'dan başladık. D2, açık devre. $2V$ 'a geldik. $2 < 3$. Akım geçme imkanına sahip ama fark sebebiyle AÇIK devre şu an. Diyot ters polarmada olduğu için kesimde, bu nedenle giriş sinyali kırılmadan yüke aktarılır. Farkı da bu sayede ölçeriz. Ta ki $3V+$ 'ya kadar. 3 'ü geçtik. Artık kısa devreyiz. Yani başındaki V_1 'imiz, tekrar kesime geçene kadar sabit potansiyeldedir.

Aynı yorumu yani -1'den düşük voltlar için de yapabiliriz. Negatif atımda voltajın (mavi alanın) çok daha erken sınırlandığını görüyoruz; çünkü -1V seviyesine 3V seviyesinden daha çabuk ulaşır ve diyot iletime daha erken geçer. Bu nedenle negatif atımda sinyal daha çabuk sabitlenir ve oluşan yatay kırılma çizgisi (sabit bölge) pozitif tarafa göre (Ölçüm yapılan siyah ekranda) çok daha geniş bir alan kaplar .

Sayfa 49 Seri Bağlı Clippers Devreleri

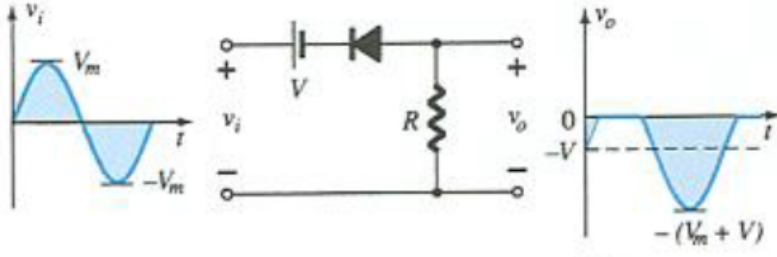


Şekildeki ilk devrede, diyotun katodu giriş kaynağına bakacak şekilde seri konumlandırılmış. Giriş sinyalinin pozitif alternansında diyot ters polarmaya (reverse-bias) girerek kesim durumunda kalır ve açık devre özelliği gösterir; bu nedenle çıkışa akım yansımaz ($V_o=0V$) Negatif atımda ise diyot doğru polarmaya (forward-bias) geçerek iletime girer ve giriş sinyalini kırpmadan çıkışa aktarır. İkinci devremizde ise diyotun anodu girişe seridir; bu sayede yalnızca pozitif alternansta iletime geçerek giriş sinyalinin sadece pozitif yarım dalgasını çıkışa kopyalar. Devrelerimizi tasarlayıp görelim:

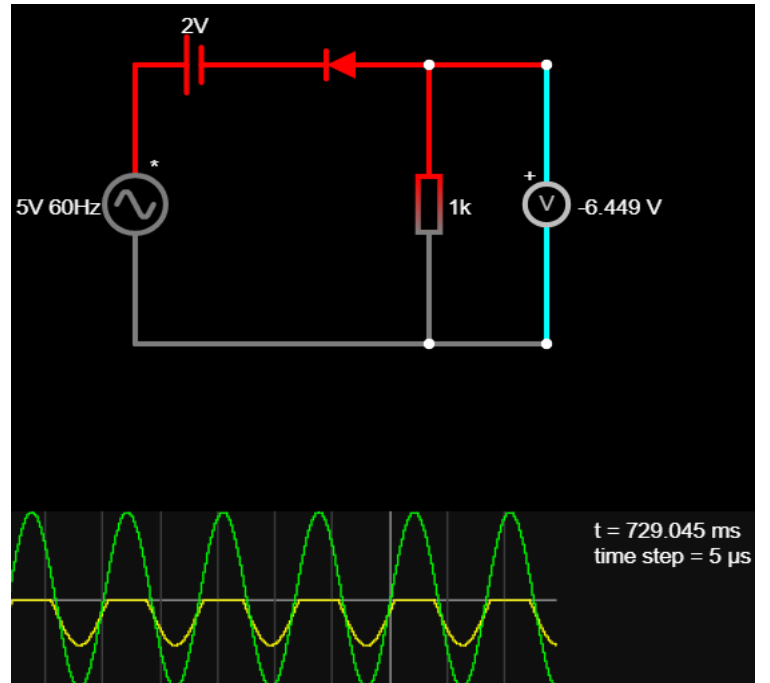
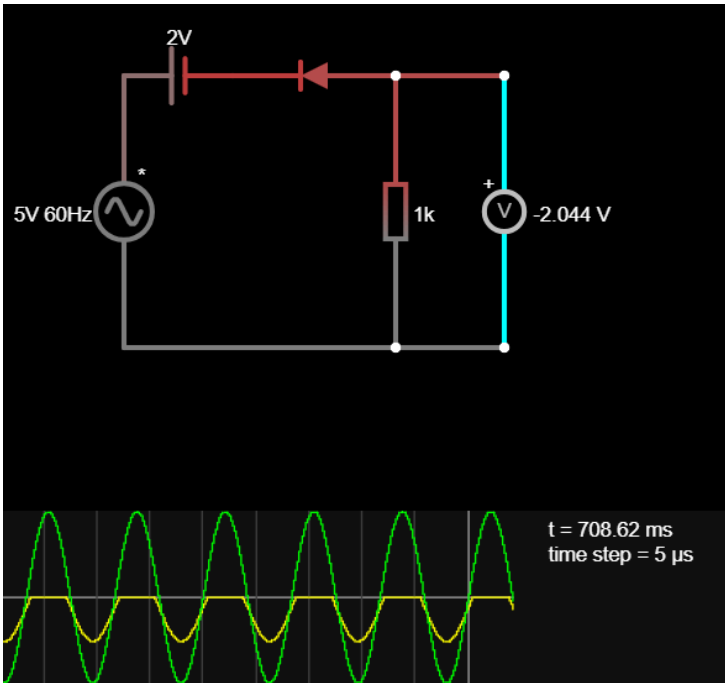


Örnek 3:

Biased Series Clippers (Ideal Diodes)

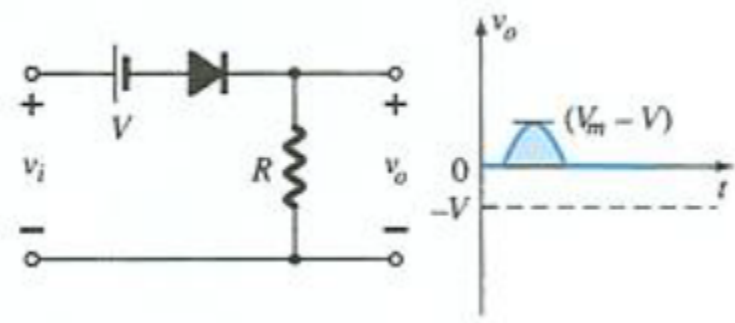


⇒ Diyotun Katot ucundan seri bağlanmış. İletime geçmesi için Anotun Katoddan yüksek voltaj seviyesine sahip olması gerektiğini biliyoruz. Giriş sinyaline düz polarize edilmiş DC kaynağımız(pil) var . Grafiğe bakalım:

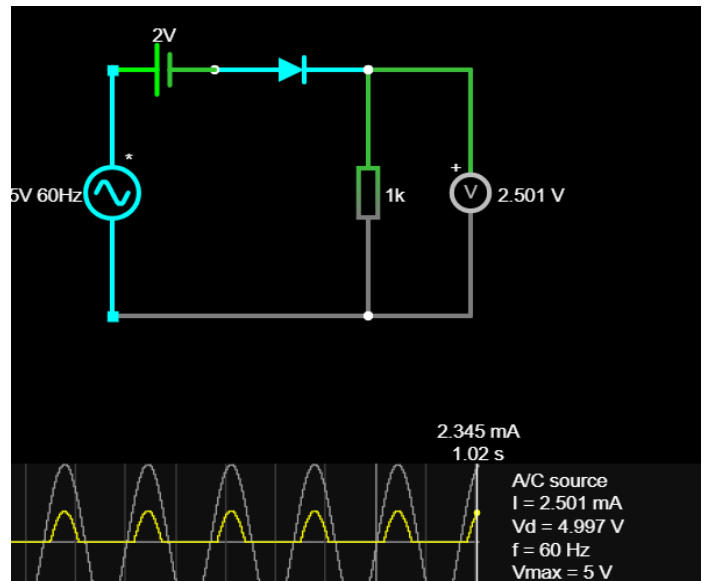
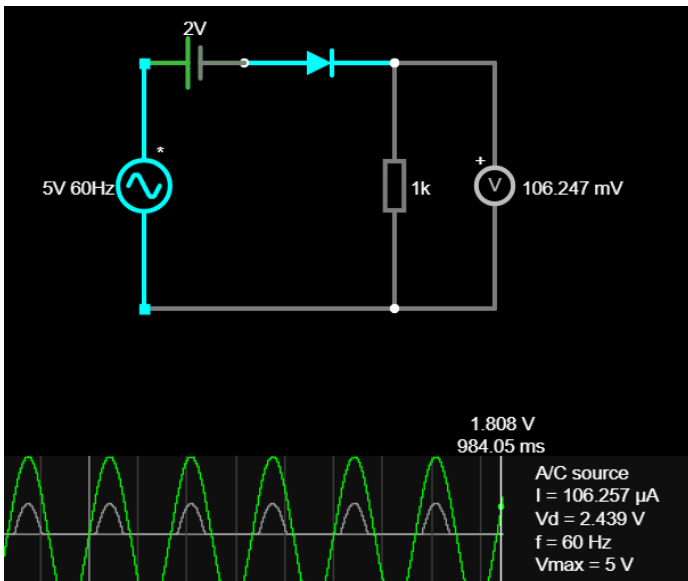


AC kaynağı 0V'da iken ters kutuplanmış pilimiz voltajı düşürür ve de Katod ucu -2V'a gelir. Bu haliyle $V_{\text{anot}} > V_{\text{katot}}$ olacağından iletme geçer ve de V_{out} 'a -2V yansır. Minimum V_{out} için konuşacak olursak da V_{ac} 'den -5V çıkar. Ters bağlanan pil sebebiyle -7V seviyelerine düşer. Bu anda anot ucu 0V olduğu için iletimdedir ve de $V_{\text{min}} = \sim -7V$ olarak görülür. Sadece negatif atımda mı V_{out} 'a değer yansır? Hayır, 0-2V arası pozitif atımda da $V_{\text{anot}} > V_{\text{katot}}$ olacağı için o zamanlarda da V_{out} 'a voltaj yansması görürüz. +2V değerler için $V_{\text{anot}} < V_{\text{katot}}$ olur ve de diyot kesime girer. Açık devre karakteristiği gösterir ve de V_{out} 'a bir değer yansıtmaz.

Örnek 4:



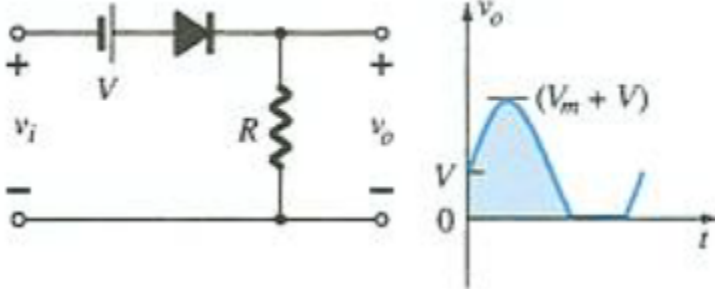
⇒ Giriş sinyaline ters polarize edilmiş DC bias kaynağımızı sabit tutup diyotumuzu anot ucu seri bağlanacak şekilde bağlayalım ve de grafiği yorumlayalım:



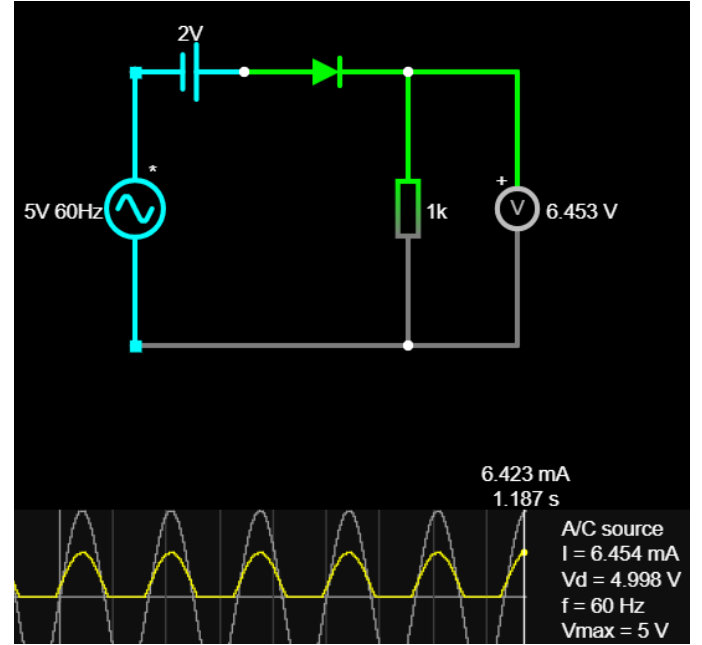
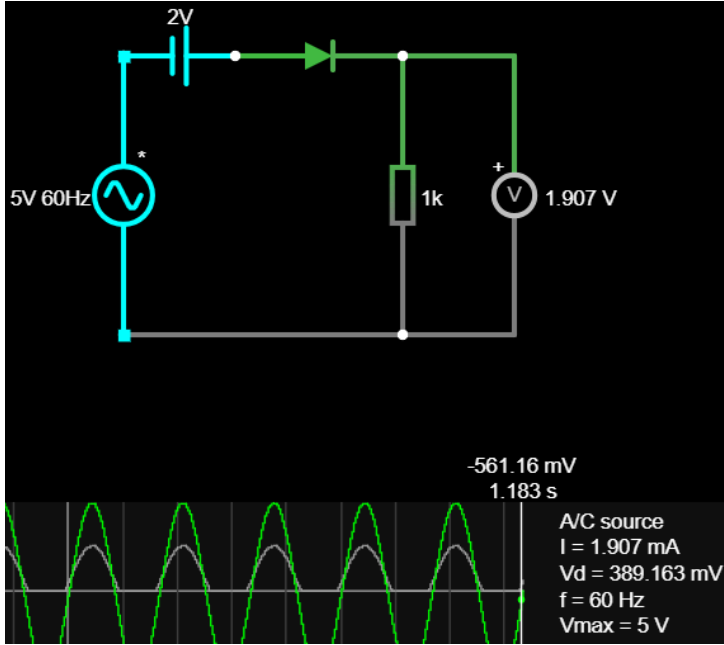
$V_{ac} > 2V$ olana kadar sarı grafik yani çıkış voltajımız eksene paralel. Çünkü bu aralıkta düşürülen V_{ac} değeri için $V_{anot} > V_{katot}$ sağlanamıyor, diyot iletme geçemiyor. Bu nedenle V_{out} 'a yansıyan bir değer göremiyoruz. Max V_{out} için konuşursak eğer $V_{ac_max} = 5V$, ters bağlı pil sebebiyle anot ucuna gelen V_{in} değerimiz $\sim 3V^*$ oluyor ve de V_{out} 'a da örnekteki $V_m - V$ değeri yansıyor. Önceki örneğin aksine olarak bu diyot için sadece pozitif alternansta bir değer söyleyebiliyoruz çünkü 2V'un altı değerler için $V_{anot} < V_{katot}$ oluyor ve de bu nedenle kesime giriyor. Açık devre karakteristiği gösteren diyotumuz sebebiyle V_{out} 'a yansıyan bir değer görünmüyor.

* Realistik diyot kullanıldığı için $\sim 0.7V$ sapmalar olabilir

Örnek 5:

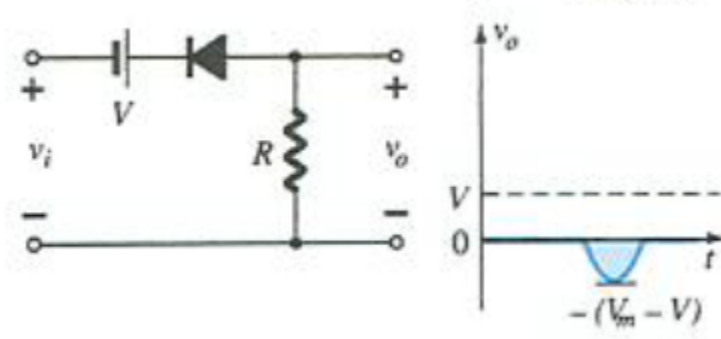


⇒ Kaynağa Katot ucuyla seri bağlanan diyotumuzu sabit tutup pilimizi ters bağlayalım. AC kaynağından çıkan akımı yükseltecektir. V_{out} 'u inceleyelim:

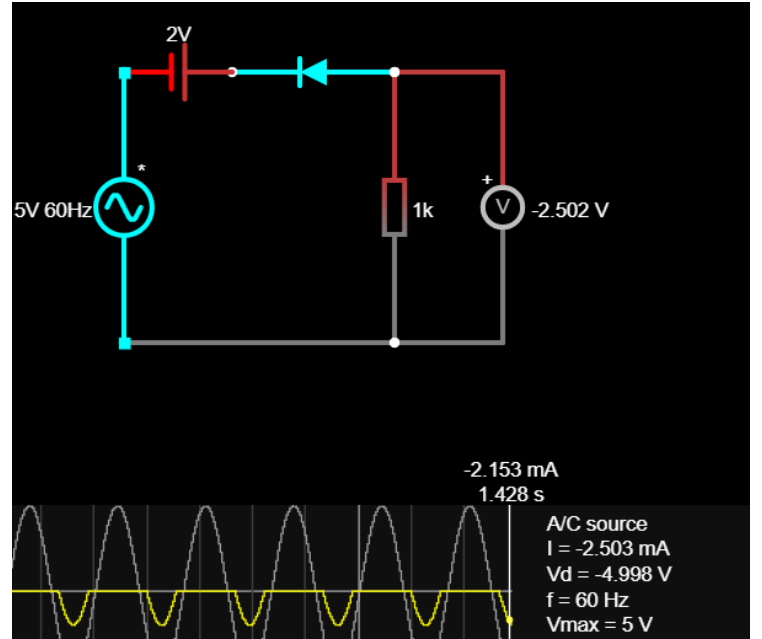
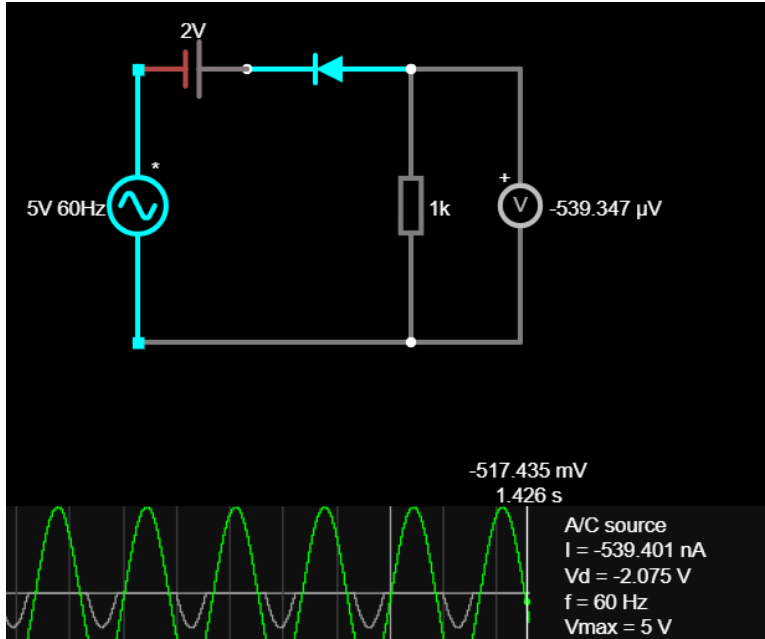


AC kaynağımız $\sim 0V$ 'da iken voltmetrede $\sim 2V$ ölçüldüğü görülüyor. Pil akımı yükseltir ve de V_{anot} 'un $2V$ seviyesine gelmesini sağlar. Bu sayede $V_{anot} > V_{katot}$ şartı sağlanır ve de diyot iletime geçer, kısa devre özelliğine bürünür. Bu sayede $V_{in} > -2V$ şartını sağlayan bütün AC kaynağı atımlarında V_{out} umuz sanki V_{pil} kadar yükseltilmiş gibi gözlenir. $V_{max} = V_{ac_max} + V_{pil}$ olduğu görülüyor. Giriş sinyaline düz kutuplanmış pil sayesinde $-2V$ seviyesine kadar olan negatif alternanslarda da V_{out} 'a değer yansması olur. $-2V$ 'dan daha düşük V_{ac} voltaj seviyeleri için $V_{anot} < V_{katot}$ durumu gözlenir, diyot açık devre olur ve de iletim sağlanmaz (diyot kesimdedir). Sağlanmayan akım sebebiyle V_{out} 'a yansıyan bir değer gözlenemez.

Örnek 6:



⇒ Son örneğimizde reverse-bias diyotumuz ve de sinyal başlangıcına düz polarize edilmiş bir DC kaynağımız var. Grafiği gözlemleyelim:



Diyotun Katot ucu kaynağa seri bağlandığı için pozitif alternansta $V_{\text{anot}} > V_{\text{katot}}$ şartı hiç bir şekilde sağlanmaz + V_{ac} değerleri için diyotumuz daima açık devre özelliği gösterir ve de grafikte bir değer gözlemi olmaz. Negatif atıma gelecek olursak: 0 ile -2V arasındaki V_{ac} seviyeleri için sinyal başlangıcına düz kutuplanmış bir DC kaynağımız var. Grafiği gözlemleyelim: Pil sayesinde katot ucu 0V seviyesinde sabitlenir ve tıpkı pozitif atımda olduğu gibi bu aralıkta da bir yansıma olmaz V_{out} 'a. -2V'dan düşük seviyeler içinse katot ucuna negatif voltaj seviyesi ulaşır. Bu sırada $V_{\text{anot}} = 0V$ olduğundan $V_{\text{anot}} > V_{\text{katot}}$ şartı sağlanır ve de V_{out} 'a $V_{\text{in}} + V$ kadar voltaj seviyesi yansır. Ölçüm yapılan resimde de görüleceği üzere $V_{\text{min}} = V_{\text{ac_min}} + V = \sim(-3V)$ gözlenmiştir.

